Bölüm 26: Prototipler ve Eleştiriler (Prototypes and Criticisms)

Bir **prototip**, tüm verileri temsil eden/simgelleyen tipik bir veri örneğidir. Bir **eleştiri (criticism)** ise prototipler kümesi tarafından iyi temsil edilemeyen, sıra dışı veya aykırı bir veri örneğidir. Prototipler ve eleştiriler her zaman verinin kendisinden seçilen gerçek örneklerdir (instances).

Veri dağılımlarını anlamak veya karmaşık karakutu modellerin kararlarını veri örnekleri üzerinden açıklamak için prototip ve eleştiri çiftleri kullanılır.

MMD-CRİTİC YÖNTEMİ

Kim et al. (2016) tarafından önerilen **MMD-critic** algoritması, Maksimum Minimum Sapma (Maximum Mean Discrepancy - MMD) ölçütünü kullanarak veriden prototip ve eleştirileri otomatik olarak seçer.

> $MMD^2(F, X, P) = E[k(x, x')] - 2\ E[k(x, z)] + E[k(z, z')]$

Burada **X** tüm veri kümesini, **P** ise seçilen prototipler kümesini temsil eder. **k** bir çekirdek (kernel) fonksiyonudur (örneğin RBF çekirdeği). MMD ölçütü, prototiplerin dağılımı ile verinin gerçek dağılımı arasındaki farkı hesaplar.

> 💡 **MMD-critic Adım Adım İşleyişi**
>
> 1. **Açgözlü Arama (Greedy Search) ile Prototip Seçimi:** MMD^2 değerini en çok düşüren veri noktası adım adım prototip listesine eklenir. Yoğun bölgelerdeki tipik noktalar prototip olur.
> 2. **Eleştiri (Criticism) Seçimi:** Prototipler seçildikten sonra, prototip dağılımı ile gerçek veri yoğunluğu arasındaki farkın (yoğunluk oranının) en yüksek olduğu alanlardaki noktalar eleştiri olarak seçilir.

AÇIKLAMA OLARAK PROTOTİPLER VE ELEŞTİRİLER

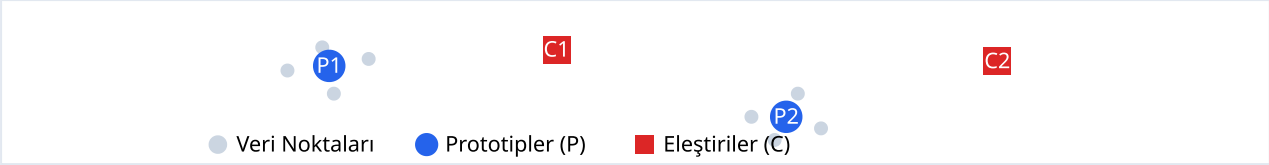
Bu yöntem üç temel senaryoda açıklama sunmak amacıyla kullanılabilir:

- **Karmaşık Veri Dağılımlarını Anlamak:** Yüksek boyutlu veri kümelerinin yapısını birkaç temsilci resim/örnek ile özetlemek.
- **Örnek Tabanlı Model Oluşturmak:** En Yakın Komşu (k-NN) gibi modellerde sadece prototipleri tutarak hızlı ve açıklanabilir tahminler yapmak.
- **Karakutu Modeli İncelemek:** Seçilen prototip ve eleştiriler üzerinde karakutunun nasıl tahminler yaptığını ve nerede hata yaptığını analiz etmek.

Prototipler ve Eleştiriler: Görselleştirme ve Örnek Uygulama

El yazısı rakamlar (MNIST benzeri) veri kümesinde MMD-critic uygulandığında, prototipler her rakam sınıfının standart yazım tarzlarını gösterirken; eleştiriler ise alışılmadık eğimle yazılmış, kalınlaştırılmış veya diğer rakamlarla karıştırılmaya müsait sıra dışı yazımları ortaya koyar.

ŞEKİL 26.1: 2D ÖZELLİK UZAYINDA PROTOTİP VE ELEŞTİRİ DAĞILIMI KURGUSU



✨ Avantajları (Strengths)

- **İnsan Odaklı Açıklama:** İnsanlar örnekler ve prototipler üzerinden düşünmeye yatkındır. Bu yöntem insan bilişsel yapısına son derece uygundur.
- **Tam Resim Sunumu:** Sadece ortalama/tipik durumları (prototip) değil, istisnaları ve sınır vakaları da (eleştiri) sunarak yanılsamayı önler.
- **Modelden Bağımsız (Model-Agnostic):** Yoğunluk tahminine dayandığı için her türlü veri tipi ve makine öğrenmesi modeli ile çalışır.
- **Deneylerle Kanıtlanmış:** Kullanıcı çalışmalarında prototip+eleştiri kombinasyonunun zihinsel modelleri geliştirdiği kanıtlanmıştır.

⚠️ Sınırlılıkları (Limitations)

- **Parametre Seçimi Zorluğu:** Kaç adet prototip ve kaç adet eleştiri seçileceğine karar vermek zordur (hiperparametre bağımlılığı).
- **Hesaplama Maliyeti:** MMD^2 matris hesaplamaları ve açgözlü arama büyük veri kümelerinde yavaş çalışabilir.
- **Özellik Ağırlıklandırması:** Çekirdek (kernel) fonksiyonunun tüm özellikleri eşit ağırlıkta değerlendirmesi her zaman uygun olmayabilir.